2026–2027 年上南中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $|x| \geqslant 1$ 的解集是_____.

4. 不等式 $\dfrac{2x-1}{x} \leqslant 0$ 的解集是_____.

5. 已知全集 $U=\{x \mid 2 \leqslant x \leqslant 5, x \in \mathbb{R}\}$，集合 $A=\{x \mid 2 \leqslant x<4, x \in \mathbb{R}\}$，则 $\overline{A}=$_____.

6. 设集合 $A=\{a^2, 0\}$，$B=\{a+2, 1\}$，若 $A \cap B=\{1\}$，则 $a=$_____.

7. 已知集合 $A=\{1, 3, 2-m\}$，集合 $B=\{3, m^2\}$，若 $B \subseteq A$，则 $m=$_____.

8. 已知 $x-5>0$，则函数 $y=x+\dfrac{1}{x-5}$ 的最小值为_____.

9. 已知集合 $A=\{2, 3, 5, 8\}$，集合 $B=\{2, 3, 5, 8, 13, 21\}$，若集合 M 满足 $A \subset M \subseteq B$，则这样的集合 M 共有_____个.

10. 已知 $p: x<-2$ 或 $x>3$，$q: 4x+m<0$，若 p 是 q 的必要不充分条件，则实数 m 的取值范围为_____.

11. 若关于 x 的一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $\left\{x \mid x<\dfrac{1}{3} \text{ 或} x>\dfrac{1}{2}\right\}$，则关于 x 的不等式 $cx^2+bx+a<0$ 的解集是_____.

12. 若两个正实数 x、y 满足 $x+y=1$，且存在这样的 x、y 使不等式 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{4}{y+2}<m^2+\dfrac{9}{4}m$ 有解，则实数 m 的取值范围_____.

二、选择题

13. 已知 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

A. $a^2>b^2$　　B. $|a|>|b|$　　C. $ac^2>bc^2$　　D. $a-b>0$

14. 已知集合 $A=\{x \mid ax=2, a \in \mathbb{N}\}$，若 $A \subseteq \mathbb{N}$，则所有 a 的取值构成的集合为(　)

A. $\{1, 2\}$　　B. $\{1\}$　　C. $\{0, 1, 2\}$　　D. $\mathbb{N}$

15. 命题“$x>1$”是命题“$\dfrac{1}{x}<1$”的(　)条件.

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充分必要　　D. 既不充分也不必要

16. 当一个非空数集 G 满足：如果 a、$b \in G$，那么 $a+b$、$a-b$、$ab \in G$ 且 $b \neq 0$，$\dfrac{a}{b} \in G$ 时，我们称 G 就是一个数域，有以下关于数域的说法：①0 是任何数域的元素；②若数域 G 有非零元素，则 $2026 \in G$；③集合 $P=\{x \mid x=2k, k \in \mathbb{Z}\}$ 是一个数域；④有理数集是一个数域．其中正确的说法是(　)

A. ①②④　　B. ②③④　　C. ①④　　D. ①②

三、解答题

17.（1）用反证法证明命题：“三角形内至少有一个角不小于 $60°$”；

（2）设 $x > y > 0$，试比较 $(x^2 + y^2)(x - y)$ 与 $(x^2 - y^2)(x + y)$ 的大小.

18. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 + 2x + 1 = 0\}$.

（1）若 A 中只有一个元素，求 a 的值；

（2）若 A 中至多只有一个元素，求 a 的取值范围.

19. 某工厂拟建造一个无盖的长方体贮水池，其容积为 $4800m^3$，深度为 $3m$．如果池底每平方米的造价为 100 元，池壁每平方米的造价为 80 元，

（1）当池底的一边长为 50 米时，总造价为多少?

（2）怎样设计水池能使总造价最低? 最低总造价为多少元?

20. 已知函数 $y=(m+1)x^2-(m-1)x+m-1$.

（1）当 $m=0$ 时，求 $y<0$ 时 x 的取值范围；

（2）若不等式 $y<0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求实数 m 的取值范围.

21. 已知 $m\in\mathbb{R}$，一个二次项系数为 1 的一元二次方程的两个不等实根分别为 x_1 和 x_2（$x_1<x_2$），且满足 $\begin{cases}x_1^2+x_2^2=2m^2-4\\ x_1+x_2=m\end{cases}$，

（1）直接写出该一元二次方程；

（2）若 $(3x_1-x_2)(3x_2-x_1)\geqslant -1$，求 m 的取值范围；

（3）若 m 为正整数，记集合 $A=[x_1,x_2]\cap\mathbb{Z}$，若 $A\neq\varnothing$，且 A 中元素个数不超过 4，求正整数 m 的取值范围.